GGTO · CANTV

Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos

MANUAL LITERAL · TECNOLOGÍA

Plataforma GGTO — Visión general y arquitectura

Estado verificado 2026-10-12: GGTO V1 continúa desplegado; GGTO V2 está parcialmente implementado. La APK vigente (1.1.0+9) es de campo y todavía no ofrece gestión por rol. La auditoría de código, documentación y despliegue está en RepoTecnico/auditoria_estado_real_v2.md dentro del repositorio. Manual para todo público. Explica qué es GGTO, para qué sirve y cómo está armado por dentro, en lenguaje sencillo. GGTO es el Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos de CANTV C.A., Central Francisco Salias (Área 4). Este [...]

PRODUCTO
GGTO · versión 0.9.0

CLIENTE
CANTV C.A. — Central Francisco Salias (Área 4)

COLECCIÓN
Manuales literales · Tecnología

DOCUMENTO
docs/Manuales/01-Tecnologia/01-plataforma.md

PÚBLICO
Todo público (lenguaje sencillo)

ACTUALIZACIÓN DE LA FUENTE
12/10/2026

ÍNDICE

1 Empezar en 5 minutos 3
2 Visión general del sistema 5
2.1 Propósito y alcance 5
2.2 Actores y roles 5
2.3 Secciones de la plataforma 6
3 Arquitectura de componentes 8
3.1 Backend FastAPI 8
3.2 SPA React servida por el mismo contenedor 9
3.3 Base de datos PostgreSQL 9
3.4 Canales externos (Telegram, correo SMTP, MCP) 10
4 Flujo de una operacion tipica (peticion -> middleware -> router -> servicio -> BD) 11
5 Despliegue en GCP 12
5.1 Proyecto ggtov2 y bloqueo de facturacion 12
5.2 Servicio Cloud Run ggto-web en truekeate-main 12
5.3 Cloud SQL compartida truekeate-db-dev 13
5.4 Pendientes y riesgos (D-26, acceso publico con PII) 13

> **Estado verificado 2026-10-12:** GGTO V1 continúa desplegado; GGTO V2 está parcialmente implementado. La APK vigente (`1.1.0+9`) es de campo y todavía no ofrece gestión por rol. La auditoría de código, documentación y despliegue está en `RepoTecnico/auditoria_estado_real_v2.md` dentro del repositorio.

> Manual para todo público. Explica qué es **GGTO**, para qué sirve y cómo está armado por dentro, en lenguaje sencillo. GGTO es el *Sistema de administración de reportes de avería y construcción de puntos ópticos* de **CANTV C.A., Central Francisco Salias (Área 4)**. Este manual no promete funciones que todavía no existen: cuando algo está pendiente, lo dice con claridad.

1 Empezar en 5 minutos

Si es tu primer día con GGTO, con estos cinco pasos ya puedes entrar y ubicarte.

1. **Abre el sistema.** En el navegador (Chrome, Edge o Firefox) entra a la dirección que te dio tu supervisor. Verás la pantalla de acceso.
2. **Escribe tu usuario y tu clave.** El usuario es tu **P00** (tu código de personal, por ejemplo `P00123`). La clave es la que te entregaron.
3. **Si te equivocas tres veces, la cuenta se bloquea.** No es un error: es una protección. Se desbloquea con **3 de tus 12 palabras de seguridad**.
4. **Mira la barra de arriba.** Ahí están las secciones: PANEL, INGESTA, CASOS, DESPACHO, ESPECIALES, AGENDA, MONITOREO, ALERTAS y —si tu rol lo permite— CONFIGURACIÓN. También hay un **buscador global**.
5. **Empieza por el PANEL.** Es la pantalla de resumen: te dice cuántos casos hay y en qué estado están. Desde ahí puedes saltar a CASOS y usar el botón **«Agregar caso»**.

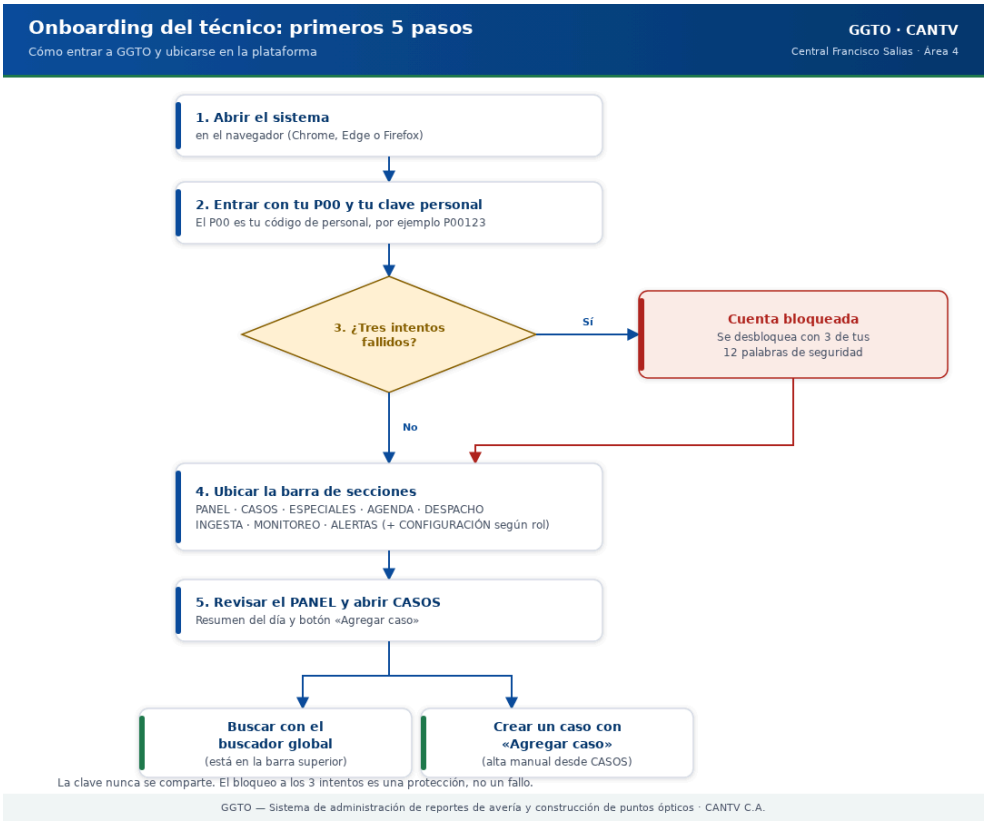


Figura 1 · onboarding-tecnico.png

2 Visión general del sistema

2.1 Propósito y alcance

GGTO administra todo el recorrido de un **reporte de avería GPON** y de una **solicitud de construcción de puntos ópticos** de la Central Francisco Salias. Dicho de forma simple: entra el reporte del día, se convierte en casos, se reparten entre cuadrillas, se les hace seguimiento y se miden los resultados.

La primera versión cubre estas tareas:

- **Acceso seguro** con P00, clave, bloqueo y 12 palabras de seguridad.
- **CONFIGURACIÓN** de todo lo básico: centrales, sectores, técnicos, flota, cuadrillas, catálogos y parámetros.
- **INGESTA** del archivo diario de averías en formato CSV.
- **PANEL** y **CASOS** para ver y gestionar las averías.
- **DESPACHO** para repartir el trabajo del día.
- **ESPECIALES** y **AGENDA** para referidos, empresas, gobiernos y citas.
- **MONITOREO** y reportes con gráficos.
- **ALERTAS**, con los canales Telegram, correo y MCP.

El proyecto se apoya en un conjunto formal de requerimientos: **38 RF** (requisitos funcionales, es decir, lo que el sistema hace), **25 RNF** (requisitos no funcionales: seguridad, rendimiento, disponibilidad) y **14 RT** (requisitos técnicos).

DATO	VALOR
Nombre del producto	GGTO
Cliente	CANTV C.A.
Central de esta versión	Francisco Salias (Área 4)
Nombre técnico del servicio	GGTO API
Versión de la aplicación	0.9.0
Entorno por defecto	development (desarrollo)
Zona horaria	America/Caracas

Capacidades que deben distinguirse por versión:

- **La APK Flutter existe como aplicación de campo** (`1.1.0+9`), con casos, sincronización, alertas, mensajes y perfil. Las pantallas de gestión multirol V2 siguen pendientes.
- **WhatsApp no existe en esta versión.** Se retiró de los requerimientos y quedó reservado para una versión futura (v3).
- **Telegram y el correo todavía no envían de verdad.** No tienen credenciales cargadas en producción. Los mensajes quedan guardados como **PENDIENTES** en la bandeja de salida del sistema (patrón *outbox*). Se enviarán cuando se carguen las credenciales.

2.2 Actores y roles

Estas son las personas y sistemas que usan GGTO:

ID	ACTOR	POR DÓNDE ENTRA
ACT-01	Supervisor de la central	Web en computadora
ACT-02	Técnico de campo	Web (y, a futuro, móvil y Telegram)
ACT-03	Personal externo solicitante	Telegram o el canal de IA (MCP)
ACT-04	Administrador del sistema	Web en computadora
ACT-05	El propio sistema (automático)	Backend
ACT-06	Integración de IA (WEB-MCP)	MCP sobre la web

Los roles reales de esta versión son cuatro: **SUPER**, **ADMIN**, **SUPERVISOR** y **TECNICO**. Cada rol puede leer unas cosas y escribir otras. La tabla completa de qué puede hacer cada rol está en el manual de autenticación; lo importante aquí es saber que:

- El rol **SUPER** (Super Usuario) puede hacer **todo**, siempre, sin excepción. Es un permiso permanente pensado para el control total del sistema.
- Cuando alguien no tiene permiso, el sistema responde con un aviso claro: **401** si la clave o la sesión no sirven, y **423** si la cuenta está bloqueada.

Todavía están **pendientes de designar** dos responsables externos: la persona de CANTV que vela por la protección de datos y el dueño del sistema que entrega el archivo CSV.

2.3 Secciones de la plataforma

La plataforma tiene una pantalla de acceso y varias pantallas internas. Todas las internas piden haber entrado con usuario y clave. Estas son las direcciones y lo que encontrarás en cada una:

DIRECCIÓN	SECCIÓN	PARA QUÉ SIRVE
`/login`	Acceso	Única pantalla pública: entrar al sistema
`/`	PANEL	Resumen del día: cuántos casos y cómo están
`/ingesta`	INGESTA	Cargar el archivo diario de averías
`/casos`	CASOS	Ver, buscar, crear y editar casos
`/despacho`	DESPACHO	Repartir el trabajo entre cuadrillas
`/especiales`	ESPECIALES	Empresas, referidos y gobiernos
`/agenda`	AGENDA	Citas de contacto y atención
`/monitoreo`	MONITOREO	Métricas y gráficos de gestión
`/alertas`	ALERTAS	Bandeja de notificaciones y fallas
`/central`	CONFIGURACIÓN · Central	Datos de la central
`/sectores`	CONFIGURACIÓN · Sectores	Zonas de trabajo y sus direcciones
`/tecnicos`	CONFIGURACIÓN · Técnicos	Personal técnico
`/flota`	CONFIGURACIÓN · Flota	Vehículos
`/cuadrillas`	CONFIGURACIÓN · Cuadrillas	Equipos de trabajo, sus integrantes y herramientas
`/catalogos`	CONFIGURACIÓN · Catálogos	Causas y métodos
`/parametros`	CONFIGURACIÓN · Parámetros	Valores ajustables del sistema

Dos aclaraciones útiles:

1. **La sección CONFIGURACIÓN solo la ven algunos roles.** El menú de configuración aparece únicamente para SUPER, ADMIN y SUPERVISOR. Si entras como TECNICO, no verás ese menú; no es un fallo.
2. **Si escribes una dirección que no existe, el sistema te devuelve al PANEL.** No verás una pantalla de error.

Además de esas pantallas, hay módulos que "atraviesan" toda la plataforma sin tener su propio menú: INGESTA, GESTIÓN AUTOMATIZADA, GESTIÓN TÉCNICA, ALERTAS, SEGURIDAD, INSUMOS (previsto para la versión 2) y REPORTES.

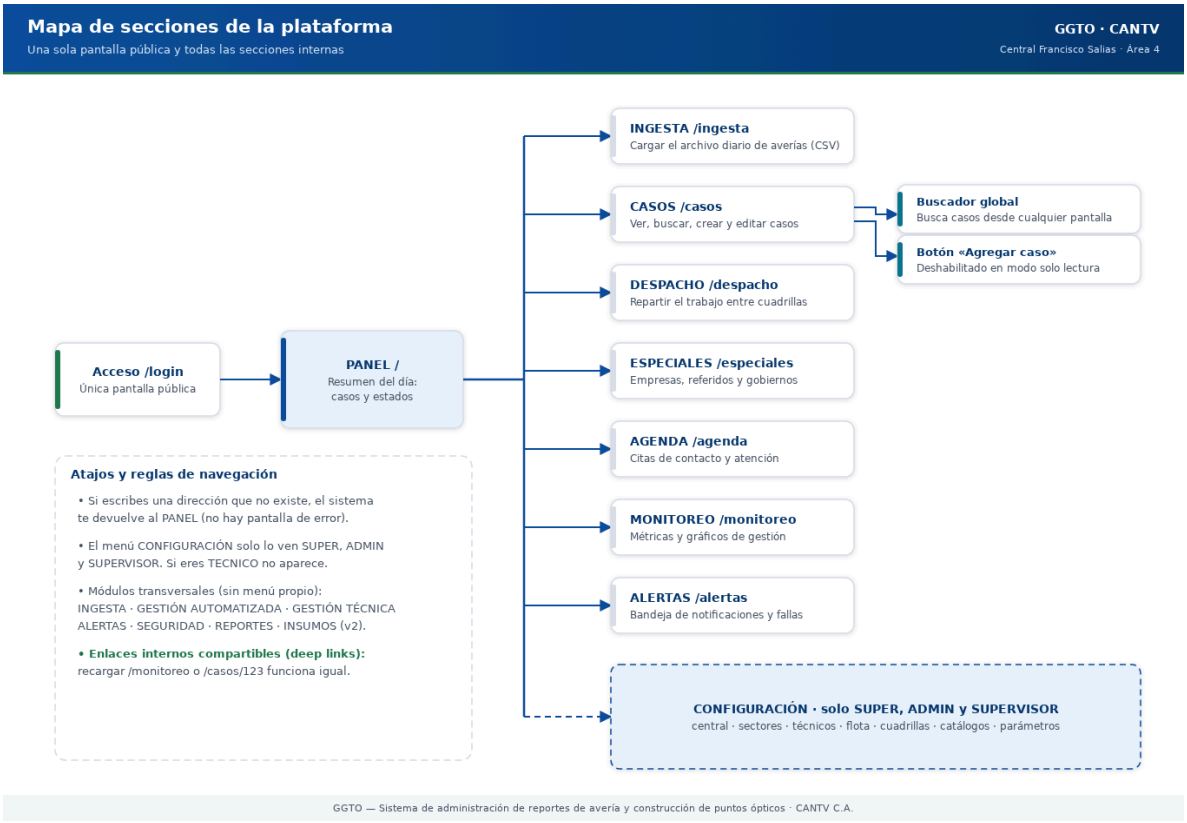


Figura 2 · mapa-secciones-plataforma.png

3 Arquitectura de componentes

Dicho en palabras sencillas, GGTO tiene cuatro piezas grandes: un **motor** (el backend), una **pantalla** (la web React), un **almacén** (la base de datos PostgreSQL) y unas **puertas hacia afuera** (Telegram, correo y MCP). Veamos cada una.

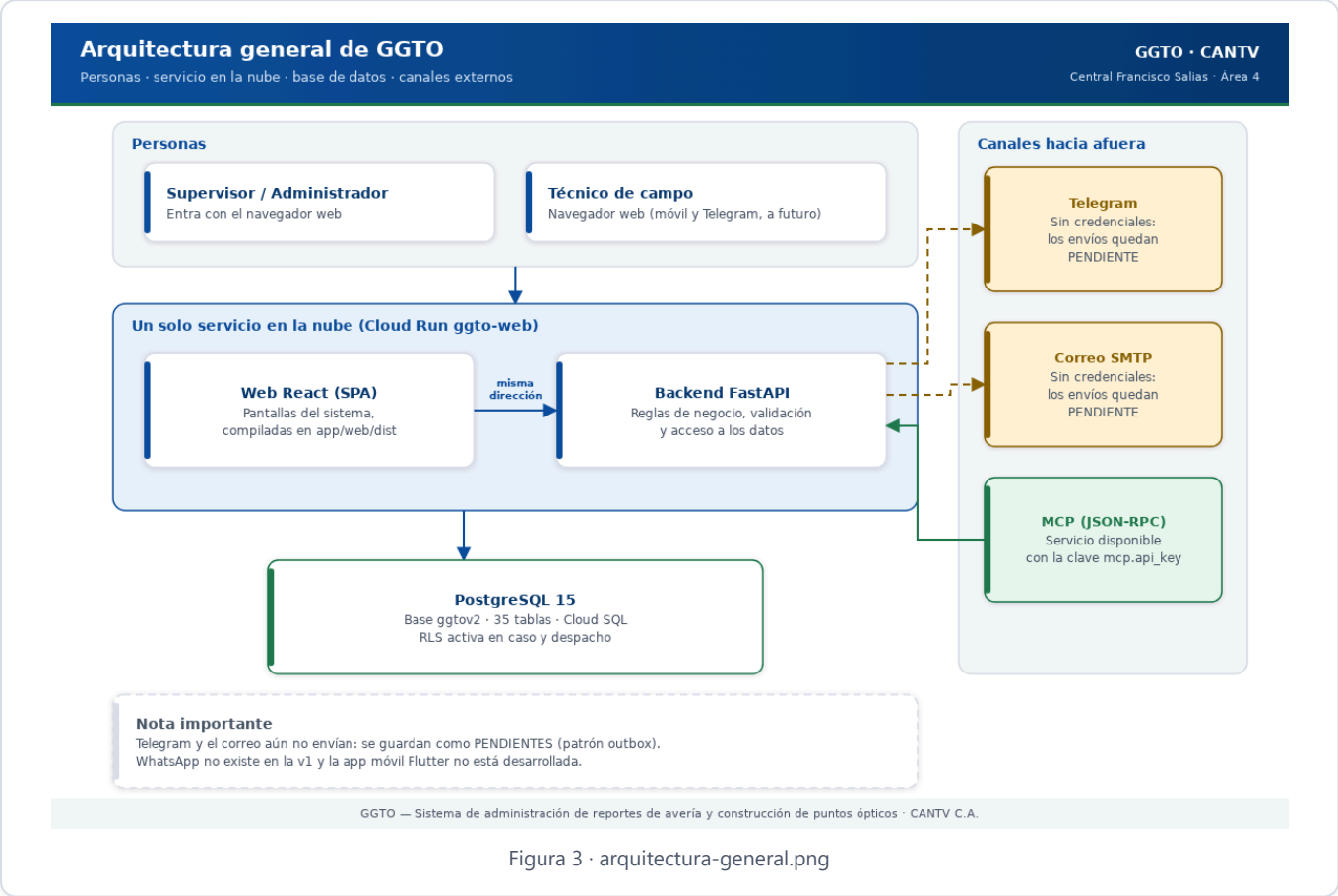


Figura 3 · arquitectura-general.png

3.1 Backend FastAPI

El backend es el **motor** del sistema. Está hecho en **FastAPI**, una herramienta de Python para construir servicios web. Su trabajo es recibir cada petición, revisar quién la hace, aplicar las reglas y devolver la respuesta.

Al arrancar, el sistema anuncia su nombre y su versión usando los datos de configuración: título `GGTO API`, versión `0.9.0`. Esas mismas reglas se reparten en **nueve módulos de rutas**, cada uno encargado de un tema:

MÓDULO	TEMA	CANTIDAD DE OPERACIONES
`routes_health`	Salud del servicio (`/health` , `/ready`)	4
`routes_auth`	Acceso y sesión	7
`routes_config`	CONFIGURACIÓN	35
`routes_ingesta`	INGESTA	5
`routes_casos`	PANEL y CASOS	6
`routes_despachos`	DESPACHO	18
`routes_especiales`	ESPECIALES, AGENDA y seguimiento	14
`routes_monitoreo`	MONITOREO y reportes	9
`routes_alertas`	ALERTAS, Telegram y MCP	11

Un dato que conviene entender bien porque aparece en toda la documentación: el sistema habla de **79 endpoints** (direcciones de la API). En realidad son **79 direcciones** que agrupan **109 operaciones**, porque una misma dirección puede atender varias acciones (por ejemplo, consultar y crear). Cuando alguien diga "79 endpoints", se refiere a esas 79 direcciones.

3.2 SPA React servida por el mismo contenedor

La parte visual es una **SPA** (*Single Page Application*): una aplicación web que se carga una vez y luego cambia de pantalla sin recargar el navegador. Está hecha con React y se compila con Vite.

Lo importante para la operación es esto: **la web y el motor viven juntos, en el mismo servicio**. No son dos servidores separados. Ventajas prácticas:

- Hay **una sola dirección** que recordar.
- No hay problemas de comunicación entre la web y el motor.
- Cuando recargas una pantalla interna (por ejemplo `/monitoreo`), sigue funcionando: el motor devuelve la página principal y React decide qué mostrar. A esto se le llama *deep links*.

Si algún día se despliega el motor sin la parte visual, el servicio funciona igual, pero como API pura, sin pantallas.

3.3 Base de datos PostgreSQL

El **almacén** de GGTO es una base de datos **PostgreSQL**. Guarda todo: usuarios, centrales, técnicos, cuadrillas, casos, despachos, citas, notificaciones y más. El DDL local tiene **41 tablas**; el esquema desplegado no se consultó en el corte de esta auditoría.

Datos de conexión usuales (los valores reales se cargan por entorno y no se escriben en este manual):

DATO	VALOR HABITUAL
Servidor (`DB_HOST`)	`localhost` en desarrollo; en la nube, un socket de Cloud SQL
Puerto (`DB_PORT`)	`5432`
Nombre de la base (`DB_NAME`)	`ggtov2`
Usuario (`DB_USER`)	`ggtov2_app`
Clave (`DB_PASSWORD`)	Vacía por defecto; se inyecta por entorno
Seguridad de conexión (`DB_SSLMODE`)	`prefer` en desarrollo; `require` en la nube
Esquema (`DB_SCHEMA`)	Vacío = esquema normal; en pruebas se usa `ggto_test` o `ggto_e2e`

Estado actual de la base en producción:

COMPROBACIÓN	RESULTADO
Instancia	`truekeate-db-dev` (PostgreSQL 15.18)
Base	`ggtov2`
Extensiones	`pgcrypto 1.3`, `pg_trgm 1.6`
Seguridad por filas (RLS)	Activa en `caso` y `despacho`, con 2 políticas
Disparadores `actualizado_en`	14
Índices de búsqueda por texto	2 (dirección de caso y patrones de sector)
Datos iniciales	3 roles, 1 central, 1 cuadrilla, 9 métodos, 13 parámetros, 0 causas

El detalle de cada tabla está en los manuales de Diccionario de Datos y Diagrama Relacional.

3.4 Canales externos (Telegram, correo SMTP, MCP)

Los canales de notificación de esta versión son **tres**: Telegram, correo (SMTP) y MCP.

El **MCP** es un canal técnico: un servidor JSON-RPC que permite que otras herramientas (por ejemplo, un asistente de IA) consulten datos de GGTO de forma controlada.

Lo que hoy funciona y lo que no:

- **Telegram: no envía todavía.** No hay credenciales cargadas. Cada mensaje queda **PENDIENTE** en la bandeja de salida.
- **Correo: tampoco envía todavía.** Mismo motivo.
- **MCP: existe como servicio** y responde si se le presenta la clave correcta.
- **WhatsApp: no existe** en esta versión.

El sistema guarda todo lo que quiere notificar en una **bandeja de salida** (en inglés, *outbox*). Cuando lleguen las credenciales, esa bandeja se procesa y los mensajes salen. Mientras tanto, nada se pierde: se acumulan ordenadamente con su estado.

Los parámetros que gobiernan alertas y envíos se guardan en la tabla `configuracion`:

CLAVE	VALOR INICIAL	PARA QUÉ SIRVE
`fallas.activo`	`true`	Activa la detección de fallas masivas
`fallas.umbral_casos`	`5`	Cuántos casos juntos cuentan como falla
`fallas.ventana_horas`	`24`	Ventana de tiempo para agrupar
`fallas.campo_concentracion`	`olt`	Campo por el que se agrupa: `olt`, `fat` o `id_sector`
`despacho.destino_telegram`	vacío	Destino del despacho; si está vacío, queda PENDIENTE
`outbox.max_intentos`	`5`	Reintentos máximos de un envío
`telegram.webhook_secret`	vacío	Clave del webhook de Telegram
`mcp.api_key`	vacío	Clave del canal MCP

La detección de fallas **no se duplica**: mientras una falla siga activa no se genera otra igual. Se ejecuta automáticamente después de cada carga de CSV y también a mano, cuando se pide.

> **Nunca** se documentan los **valores** de los secretos (claves, tokens, contraseñas). Solo se documentan sus nombres: `SECRET_KEY`, `DB_PASSWORD`, `TELEGRAM_BOT_TOKEN`, `SMTP_HOST`, `SMTP_PASSWORD` y `MCP_API_KEY`.

4 Flujo de una operacion tipica (peticion -> middleware -> router -> servicio -> BD)

Cuando haces clic en algo, tu petición recorre un camino fijo. Conocerlo ayuda a entender los mensajes de error y a reportar problemas con precisión. Ejemplo: abrir la lista de CASOS.

1. **Entra la petición y se le pone una etiqueta.** El sistema le asigna un **X-Request-ID**: un código corto que identifica esa petición concreta. Si tu navegador ya traía uno, lo respeta.
2. **Se mide el tiempo.** El sistema anota la hora de inicio y, al terminar, calcula cuántos milisegundos tardó.
3. **Se revisan los permisos de origen (CORS).** Es el control de qué páginas pueden hablar con el sistema. Como la web vive en el mismo servicio, casi nunca da problemas.
4. **El router decide quién atiende.** Según la dirección y el método (consultar, crear, editar), el sistema elige el módulo correspondiente. Para la lista de casos, es el módulo de CASOS.
5. **Se comprueba el usuario.** El sistema lee tu token de sesión, busca tu usuario por el P00 y verifica dos cosas: que estés activo y que no estés bloqueado.
6. **Se validan los datos.** Si escribiste texto de búsqueda o filtros, se revisan antes de usarlos. Por ejemplo, el campo `q` busca en avería, teléfono, cliente o dirección.
7. **Se aplican las reglas de negocio.** Aquí viven la sectorización, los cálculos y las validaciones. Estas reglas están en la carpeta de servicios del sistema.
8. **Se consulta la base de datos.** Se piden los datos a PostgreSQL.
9. **Se arma la respuesta.** El sistema le agrega datos útiles calculados (por ejemplo, el nombre del sector y los iconos de estado) y valida el formato.
10. **Sale la respuesta.** Se devuelve con su etiqueta X-Request-ID y queda registrada una línea en el registro del sistema con el código y el tiempo.

Para las acciones que **escriben** (crear o editar) hay un paso extra antes de las reglas: la **autorización**. Si tu rol no tiene permiso, recibirás un aviso en vez de un cambio.

Resumen visual del camino:

```
Tu navegador  →  Internet seguro  →  Etiqueta X-Request-ID
              →  Control de origen (CORS)
              →  Router del sistema  →  Verificación de usuario y permisos
              →  Reglas de negocio  →  Consulta a PostgreSQL
              →  Respuesta ordenada  →  Pantalla
```

5 Despliegue en GCP

GCP es la nube de Google donde vive el sistema. Estas secciones explican dónde está alojado hoy y qué riesgos hay que conocer.

5.1 Proyecto ggtov2 y bloqueo de facturacion

El proyecto previsto para GGTO se llama `ggtov2`. El problema es que su **facturación está deshabilitada**: se agotó el cupo de 5 proyectos y, sin facturación, no se pueden activar los servicios necesarios (Cloud Run, Artifact Registry, Cloud Build, Secret Manager), ni crear recursos propios.

Plan cuando se habilite la facturación:

1. Migrar el servicio al proyecto `ggtov2`.
2. Usar su propia base de datos `ggtov2-pg`.
3. Configurarla con copias de seguridad, recuperación a un punto en el tiempo (PITR) y conexión cifrada obligatoria (`ENCRYPTED_ONLY`).

Mientras eso no ocurra, el sistema vive en **otro proyecto**. Este es un dato central: cualquier persona nueva debe saber que el despliegue actual es **temporal**.

5.2 Servicio Cloud Run ggto-web en truekeate-main

El sistema está alojado temporalmente en el proyecto `truekeate-main`, que sí tiene facturación.

DATO	VALOR
Servicio	Cloud Run `ggto-web`
Región	`europe-west1`
Dirección principal	`https://ggto-web-593453426217.europe-west1.run.app`
Dirección alternativa	`https://ggto-web-m33mjctj4a-ew.a.run.app`
Cuenta de servicio	`ggto-web-sa@truekeate-main.iam.gserviceaccount.com`
Imagen (última documentada)	`.../truekeate-repo/ggto-web:v14`
Revisión (última documentada)	`ggto-web-00014-zqx`

La imagen del sistema es **multi-etapa**: primero Node compila la parte visual y después Python la sirve junto con el motor. La cuenta de servicio tiene permiso para conectarse a la base de datos y para leer los secretos `ggtov2-db-password` y `ggto-secret-key`.

Historial de versiones desplegadas (es una **línea de tiempo histórica**; la versión vigente es la que confirme el operador en la consola):

REVISIÓN	IMAGEN	HITO
`ggto-web-00002-rbl`	v2	Ciclo 1 — núcleo y autenticación
`ggto-web-00003-6zb`	v3	Ciclo 2 — CONFIGURACIÓN
`ggto-web-00004-cj9`	v4	Ciclo 3 — INGESTA CSV
`ggto-web-00005-rxm`	v5	Ciclo 4 — PANEL y CASOS
`ggto-web-00006-htl`	v6	Super Usuario con acceso total
`ggto-web-00007-vsr`	v7	Ciclo 5 — DESPACHO
`ggto-web-00008-vr5`	v8	Ciclo 6 — ESPECIALES y AGENDA
`ggto-web-00009-fvc`	v9	Ciclo 7 — MONITOREO y reportes
`ggto-web-00014-zqx`	v14	Ciclo 9 — ALERTAS, Telegram y MCP

> Entre la v9 y la v14 hubo hitos intermedios (por ejemplo, el rediseño de navegación de la decisión D-57). Para saber qué versión está activa **hoy**, consúltalo en la consola de Google: es un dato que cambia y no se puede dar por fijo en un manual.

Los **scripts** de instalación en la nube están en la carpeta `RepoTecnico/scripts/`. Se ejecutan en orden, del `00` al `10`, y existe un orquestador que los coordina. El manual de scripts GCP los explica uno por uno.

5.3 Cloud SQL compartida truekeate-db-dev

La base de datos de GGTO **comparte servidor** con otro producto llamado TrueKeate. La instancia es `truekeate-db-dev` (PostgreSQL 15.18), con la base `ggtov2` y el usuario `ggtov2_app`. Compartir servidor tiene consecuencias, como se explica en los riesgos más abajo.

En la nube, la aplicación se conecta por un **socket** (una vía interna de comunicación). Por eso la dirección del servidor no es una IP sino una ruta que empieza por `/cloudsql/`. La conexión documentada es:

```
DB_HOST=/cloudsql/truekeate-main:southamerica-east1:truekeate-db-dev
DB_PORT=5432
DB_NAME=ggtov2
DB_USER=ggtov2_app
DB_PASSWORD=<desde Secret Manager: ggtov2-db-password>
DB_SSLMODE=require
```

Modo de pruebas: existe una variable llamada `DB_SCHEMA` que permite trabajar en un "cajón" separado dentro de la misma base. Se usan dos:

- `ggto_test` → para las pruebas automáticas de Python (pytest).
- `ggto_e2e` → para las pruebas de navegador (Playwright).

Nunca se apunta a datos de producción durante las pruebas.

5.4 Pendientes y riesgos (D-26, acceso publico con PII)

Hay dos riesgos abiertos que **toda persona que cargue datos debe conocer**.

Riesgo D-26 — la instancia compartida no tiene copias de seguridad ni cifrado obligatorio. Se decidió *aceptar* este riesgo y no tocar la configuración, porque la instancia es compartida con TrueKeate. El cierre previsto es migrar a `ggtov2-pg` con copias, PITR y cifrado cuando se habilite la facturación. La decisión incluye una instrucción operativa explícita: **no cargar datos reales hasta que se migre.** Esto incumple el requisito RNF-16 (copia de seguridad con recuperación en menos de 24 horas y restauración en menos de 4 horas).

Riesgo de acceso público con datos personales. El servicio Cloud Run está abierto a **cualquier persona** (`allUsers`) y contiene **datos personales reales** de suscriptores (hay 1 lote cargado con **42 casos reales**). Esto **debe restringirse** antes de usar el sistema en producción. La mitigación prevista es exigir autenticación para entrar (IAP o invocación autenticada) y evaluar el traslado a una instancia con respaldo.

RIESGO	QUÉ SIGNIFICA	ESTADO	CÓMO SE PIENSA RESOLVER
D-26	Sin copias de seguridad, PITR ni cifrado obligatorio	Aceptado por la Dirección	Migrar a `ggtov2-pg` al habilitar facturación
Acceso público	Cualquiera puede entrar y hay datos personales reales (42 casos)	Abierto	Restringir con IAP o exigir autenticación **antes** de producción
Facturación `ggtov2`	Facturación deshabilitada, sin servicios de despliegue	Bloqueado	Liberar cupo y migrar el servicio
Credenciales de canales	Telegram y correo sin credenciales	Diferido	Cargar secretos y procesar la bandeja de salida
Contrato de la interfaz CSV	El documento de la interfaz no está firmado	Pendiente de CANTV	Firma de la decisión D-41

Todas las cifras y versiones de esta sección deben confirmarse en la consola de Google antes de usarlas para una decisión. Lo que no se pueda comprobar se reporta como *pendiente de confirmar*.

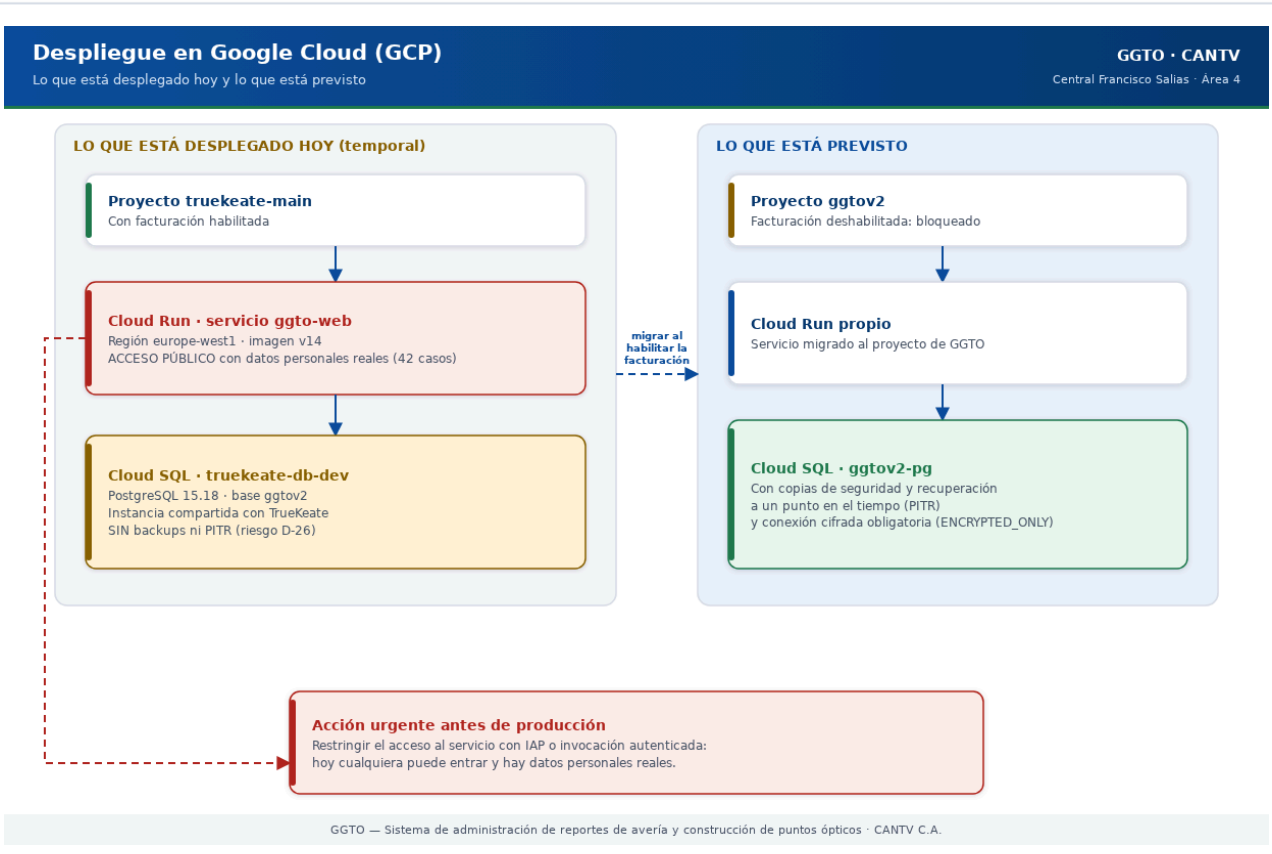


Figura 4 · despliegue-gcp.png